

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/337030930>

USO DE TIC PARA AL ENSEÑANZA DE MODELOS DE OPTIMIZACIÓN COMPUESTA EN EL SECTOR TRANSPORTE: ENVÍO – TRANSBORDO – RECEPCIÓN

Chapter · October 2019

CITATIONS

0

2 authors:



Antonio Boada

CEIPA, Business School

392 PUBLICATIONS 204 CITATIONS

SEE PROFILE

READS

1,265



Daniel Londoño

12 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

SEE PROFILE

Uso de TIC para la enseñanza de modelos de optimización compuesta en el sector Transporte: Envío – Transbordo – Recepción

Antonio José Boada¹

Daniel A. Londoño R.²

Ceipa Business School – Colombia

Mediante el presente capítulo se aspira documentar las potencialidades y uso de la programación lineal a la resolución de problemas de optimización compuesta en costos de transportes, a través del uso de la técnica tradicional de método simplex, documentado por Dantzig (1963), y aplicado actualmente mediante el uso de las Tecnologías de la Información y comunicación TIC a través de la aplicación *Solver* en Microsoft Excel. De esta manera, los modelos de optimización compuesta, se presentan como una opción aplicable dentro del programa de estudios administrativo, analizando su aplicabilidad de reducción de costos fuera del ámbito ingenieril, y cada vez más cercano al ambiente del administrador gerencial.

1. INTRODUCCIÓN

En esta época, los modelos de transporte exponen una variedad de aplicaciones en diferentes ambientes empresariales. Compañías del sector comercial, industrial, han evidenciado muchos problemas económicos en situaciones asociadas e inherentes con aspectos de optimización, que incluso poseen sinergia con problemas de transporte y, en consecuencia, ser resueltos aplicando los métodos propios de este tipo de problemas. (López, 2002). La consideración de problemas de planificación de producción y transporte, expone un gran avance en los procesos de optimización, entendiendo y aplicando métodos de modelado para la planificación de la producción y el transporte en una cadena de suministro, esto con el fin de proporcionar una base para la globalización de las operaciones, la cual requiere nuevos modelos y herramientas para mejorar la previsión, el aprovisionamiento y la planificación de la producción a lo largo de las cadenas logística. Es por ello que las empresas industriales requieren integrar conjuntamente los procesos de la planificación de la producción y el transporte, para optimizar planificación de la producción y el transporte para problemas en las cadenas de suministro del mundo real.

Haciendo una revisión del estado actual de los modelos de programación matemática para la planificación centralizada de la producción y el transporte en un entorno de cadena de suministros, es posible determinar aspectos tales como la planificación de la producción y la distribución, la asignación de capacidades de producción y transporte e inventarios y la gestión de stocks de seguridad; diferenciando los niveles de decisión principalmente por el alcance y la influencia. (Mula et al., 2010). Es así como para Vidal y Goetschalckx (1997), una de las técnicas analíticas para el modelado de la planificación de la producción y el transporte dentro de la cadena de suministros o Supply Chain, es la programación matemática de carácter determinista, la cual, de trata de una técnica de optimización, cuya modalidad más extendida es la programación lineal y programación lineal entera y mixta.

Dentro de los modelos de programación lineal entera mixta determinista para la resolución de un problema de planificación de la producción y el transporte, McDonald y Karimi (1997) han desarrollado diversas propuestas en la industria química en un entorno multiplanta, multiproducto y multiperiodo; así como también Sakawa et al. (2001) elabora inclusive una propuesta de modelo de programación lineal entera mixta para la planificación de la producción y el transporte aplicado. En ese mismo orden de ideas, Bredström y Rönnqvist (2002) plantean dos modelos independientes de programación lineal entera mixta, uno para la planificación de la producción, considerando costes de transporte, y otro para la planificación de la distribución, en un entorno multiperiodo y multiproducto.

De esta manera, modelos de programación lineal para optimizar los costos de transporte, son desarrollados usando inclusive variables estocásticas como la demanda y el tiempo de viaje, aspectos utilizados inclusive en sistemas de transporte masivo, como lo es el TransMilenio en Bogotá, Colombia. Dichas técnicas pueden ser usadas para sistemas urbanos de transporte masivo como metros o tranvías, donde los usuarios llegan a las estaciones de manera independiente al programa de despacho de vehículos puesto que debido a las altas frecuencias de operación. (Riaño y Acero, 2005)

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Importancia de la programación lineal en la cadena de suministros (CB) y transporte

La gestión de la cadena de suministro o Supply Chain, consiste en la planificación y coordinación de las actividades de producción, compras y aprovisionamiento asociadas a uno o más productos a través de múltiples organizaciones (Arunachalam y Sadeh 2005). En este sentido, se encuentra una definición de transporte como el enlace físico que une extremos de una cadena de suministros y lo convierte en un proceso integral determinante que aporta al objetivo

¹ antonio.boada@ceipa.edu.co

² daniel.londono@ceipa.edu.co

global de gestión de la cadena; la planificación y el control del flujo de materiales (Ellram 1991), e inclusive contemplar el aporte de valor añadido al cliente (Christopher y Towill 2001).

Es por ello, que siempre será muy importante contemplar la naturaleza compleja y dinámica de las relaciones entre los diferentes actores en una cadena de suministros, implicando siempre un grado de incertidumbre en las decisiones de planificación. Es así como en este contexto, en el que las decisiones relacionadas con el transporte involucran recursos e informaciones de diferentes entidades de Supply Chain, se debe contemplar según Torabi y Hassini (2008) dos aspectos principales a los que se enfrenta el decisor: 1) objetivos en conflicto, que pueden surgir de la naturaleza de las operaciones (por ejemplo la minimización de costes y, simultáneamente, el incremento del nivel de servicio al cliente), así como la estructura dentro del área de logística; y 2) la falta de conocimiento y/o acceso de datos (por ejemplo, borrosidad de la demanda).

Para García (2001), los problemas de optimización, y entre ellos los casos de optimización relacionada con el transporte, están determinado por tres componentes esenciales, las variables de decisión, la función objetivo que maximiza o minimiza costos, ingresos, utilidades, tiempos y un conjunto de restricciones que determinan las decisiones válidas que pueden llevarse a cabo. De esta manera, el objetivo en la enseñanza de la administración, es poder utilizar herramientas ofimáticas (como el uso del complemento *Solver* en Microsoft Excel, que permita ejecutar algoritmos eficientes para problemas reales (de gran tamaño y de estructura compleja) ha hecho que éstos sean altamente especializados y focalizados al problema que tratan de resolver.

2.2 Importancia del área de transporte en la cadena de suministros

Los procesos de transporte son para Fleischmann (2005), partes esenciales de cualquier cadena de suministros, ya que posibilitan el flujo de productos entre una empresa y sus proveedores y clientes; de hecho, diversos autores como Lu y Dessouky (2004) y Cisheng et al. (2008), toman el estudio de la planeación de operación del transporte desde un punto de vista determinista, conceptualizando el problema desde la minimización de los costos de transporte (tanto costos variables como fijos), analizando las operaciones de carga y logística en un centro de distribución urbano y generando modelos de programación de cargas para balancear las mercancías mediante una relación peso-volumen, con el objetivo de incrementar la eficiencia de los recursos. Inclusive, autores como, Ertogral (2008) proponen modelos de programación lineal entera mixta para lograr una integración entre las situaciones problemáticas entre los inventarios y la distribución, considerando dichos costes de transporte como funciones lineales por partes o *Funciones A trozos*, mientras que Pan et al. (2009) han expuestos sus propuestas bajo escenarios de modelos de *programación matemática para la planificación sincronizada de inventario y transporte en una red de distribución con vehículos subcontratados a un operador logístico* (Díaz et al., 2010).

Inclusive, otros autores como Peidro et al. (2009) han abordado el problema de la toma de decisiones asociadas al transporte como parte de la planificación conjunta de la producción y la distribución, o bien como parte de un problema global de planificación de aprovisionamiento, fabricación y distribución. Así mismo, Saldaña, Oliva y Pradenas (2007) han propuesto incluso modelos de programación lineal para optimizar la generación de horarios para tareas definidas, aspectos comunes en actividades inherentes al ámbito educacional, Universidades, Colegios, Institutos, Facultades, Departamentos, Actividades Deportivas, Actividades de Transporte y Actividades que involucren personas o equipos de trabajo.

De esta manera, gracias a la optimización es posible diseñar estructuralmente cadenas sostenibles de suministros donde se involucren aspectos tácticos y estratégicos y se relacionan áreas fundamentales en la logística (capacidad, localización, flujos y transporte) que, en la práctica más común, se gestionan de manera independiente realizando esfuerzos en óptimos locales y no en la optimización del sistema. (Feitó, Cespón y Rubio, 2014)

2.3 La pedagogía en la enseñanza de los modelos de programación lineal

El sistema de transporte es el componente más importante para la mayoría de las organizaciones, debido a que el éxito de una cadena de abastecimiento está estrechamente relacionado con su diseño y uso adecuados. De esta manera, para Bermeo y Calderón (2009) el transporte es el responsable de mover los productos terminados, materias primas e insumos, entre empresas y clientes que se encuentran dispersos geográficamente, y agrega valor a los productos transportados cuando estos son entregados a tiempo, sin daños y en las cantidades requeridas. Los costos de transporte son bastante representativos en la cadena e involucran directamente la relación que se tiene con competidores y proveedores, es por ello que cada día las instituciones educativas del ámbito administrativo, expresan motivación activa a la enseñanza de la optimización del transporte, como elemento clave en la reducción de costos logísticos de cualquier organización manufacturera y/o de distribución.

Los problemas que enfrentan los administradores alcanzan mayor grado de dificultad a medida que sus organizaciones se hacen más especializados y complejos, problemática inherente a la situación bajo análisis y a su interrelación con otros componentes de la organización. Esto refuerza la necesidad de adoptar un punto de vista científico y sistemático

que analiza, interpreta y resuelve mediante herramientas ofimáticas los problemas de la institución, comenzando así, a aplicar técnicas de la Investigación de Operaciones (IO) al ámbito administrativo. Para Devoto y Ruiz, (2003):

La Investigación de Operaciones (IO) es la aplicación del método científico al estudio de los problemas de toma de decisión en situaciones determinísticas o probabilísticas al interior de sistemas complejos, considerando la formulación de un modelo generalmente matemático que permita estudiar el problema y desarrollar una solución que indique el mejor u óptimo curso de acción posible, coherente con los objetivos globales del sistema.

En este sentido, parte de la metodología de estudio y aplicación de la IO al ámbito administrativo, es factible ser resumida para Devoto y Ruiz (2003) a través de las siguientes fases:

1. Formulación del problema: implica definir objetivos y metas, examinar los recursos internos para lograrlos y los aspectos relevantes del entorno, determinar programas de acción alternativos.
2. Desarrollo de un modelo para representar el problema que se está estudiando: reducir el problema a una estructura generalmente matemática en la cual se encuentran presentes el o los objetivos y las restricciones explícitas y subyacentes para lograrlos.
3. Búsqueda de una solución al problema: hallar la mejor o la solución **óptima** para el logro del objetivo, en el marco de las restricciones.
4. Poner en práctica la solución: implantar la solución, ya sea a modo de prueba o en forma definitiva.
5. Establecimiento de controles sobre la solución: prestar atención a los cambios en la situación, a fin de incorporarlos al modelo, y así poder tener retroalimentación del mismo.

Es así como las escuelas de negocio, han comenzado a brindar especial prioridad a búsqueda de estrategias pedagógicas para potenciar la enseñanza de la Programación Lineal y la Investigación de Operaciones en el ámbito administrativo, especialmente para el caso de optimización en problemas de transporte, los cuales plantea según Ceder y Wilson (1986) objetivos del tipo: maximizar la calidad del servicio (minimizar tiempos de viaje y espera) y maximizar el beneficio de las empresas transportistas. De esta manera, la solución global al problema dependerá de la solución de cada una de las etapas del proceso, a fin de definir estos problemas de optimización como: *la determinación de la ruta óptima para una flota de vehículos que parten de uno o más depósitos (almacenes) para satisfacer la demanda de varios clientes dispersados geográficamente* (Dantzig y Ramser, 1959).

2.4 Como potenciar la enseñanza de la programación lineal usando Excel

A continuación, se expondrá un procedimiento para potenciar la enseñanza de problemas de investigación de operaciones utilizando las herramientas de ofimáticas Microsoft Excel y su complemento Solver. Esta metodología ha sido documentada por Boada y Londoño (2017) para problemas de IO relacionados con optimización de fabricación, pero ahora se ejemplificará una situación compleja de Modelo de Transporte, en donde se presente inclusive nodos de transbordo, o bodegas en donde se reciban productos para posteriormente remitirlos a su destino final. La aplicación de la IO en el ámbito administrativo es una realidad, y gracias a las herramientas ofimáticas universales como Microsoft Excel, es posible estructurar la enseñanza de la Programación nivel en todos los niveles, así de focalizar esfuerzos en la interpretación respectiva de los resultados, y generar de forma innovadora estrategias para sobrellevar el planteamiento óptimo de los resultados obtenidos.

3. CASO DE ESTUDIO

Eléctricos ByL S.A. es una empresa que fabrica implementos electrónicos para aseo. Tiene dos plantas de producción ubicadas en zonas rurales de Envigado y Barbosa, sus capacidades de producción son limitadas y se tienen establecidas capacidades de fabricación mensual de 2500 unidades en la primera y 1700 en la segunda. Estos Robots deben ser transportados a centros de distribución en Sabaneta, Medellín y Copacabana desde donde pueden ser enviados finalmente a los 4 clientes más importantes de la empresa que están ubicados en Manizales, Guarne, Rionegro y Bogotá. Sus demandas mensuales se estiman en 700, 900, 850 y 1200 unidades respectivamente. Los costos de transporte entre cada una de las plantas y los centros de distribución se entregan en la Tabla 1.

Tabla 1. Costo unitario de transporte entre las plantas de producción y los centros de distribución donde se realiza el transbordo

	Sabaneta	Medellín	Copacabana
Envigado	\$ 2.500	\$ 2.700	\$ 3.500
Barbosa	\$ 2.400	\$ 2.200	\$ 3.200

Los costos de transporte entre los centros de distribución y cada uno de los posibles destinos se ilustran en la Tabla 2. La empresa necesita establecer el plan de distribución óptima que permita satisfacer la demanda, de sus clientes principales, sin sobrepasar los límites de producción que minimicen el costo total de la operación. Para facilitar el planteamiento del problema de programación lineal y encontrar el plan óptimo de distribución, se elaborará, como se indica en la Figura 1, un modelo en red del problema dividido en dos partes, una primera que representa la

distribución entre los dos nodos origen (Envigado y Barbosa) hacia los tres nodos transbordo (Sabaneta, Copacabana y Medellín) y una segunda que toma estos tres últimos nodos como orígenes que distribuyen hacia los cuatro destinos (Manizales, Guarne, Rionegro y Bogotá).

Tabla 2. Costo unitario de transporte entre los centros de distribución donde se realiza el transbordo y cada uno de los destinos finales

	Manizales	Guarne	Rionegro	Bogotá
Sabaneta	\$ 6.700	\$ 1.500	\$ 2.100	\$ 8.500
Medellín	\$ 7.100	\$ 1.300	\$ 1.800	\$ 9.200
Copacabana	\$ 7.300	\$ 1.400	\$ 1.600	\$ 8.900

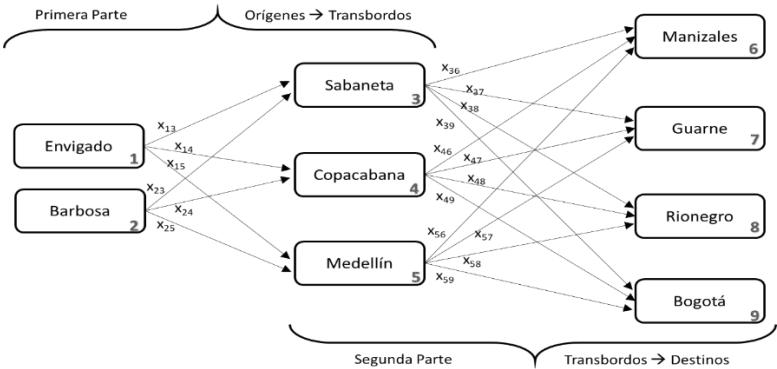


Figura 1. Esquema de red en dos partes para desarrollar un problema de optimización lineal compuesto en el sector transporte

Las variables de decisión, que en este caso serán cada una de las posibles rutas entre las plantas de producción (nodos origen) y los centros de distribución (nodos de transbordo) y, entre estos últimos y los clientes finales (nodos destino), son denominadas X_{ij} que indica la cantidad enviada desde el nodo i hacia el nodo j . De esta manera las cantidades de unidades a transportar en cada una de las rutas se pueden codificar esta distribución se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Codificación de la cantidad de unidades a transportar en cada una de las rutas

Primera Parte				
	Sabaneta (3)	Medellín (4)	Copacabana (5)	
Envigado (1)	X ₁₃	X ₁₄	X ₁₅	
Barbosa (2)	X ₂₃	X ₂₄	X ₂₅	
Segunda Parte				
	Manizales (6)	Guarne (7)	Rionegro (8)	Bogotá (9)
Sabaneta (3)	X ₃₆	X ₃₇	X ₃₈	X ₃₉
Medellín (4)	X ₄₆	X ₄₇	X ₄₈	X ₄₉
Copacabana (5)	X ₅₆	X ₅₇	X ₅₈	X ₅₉

Es así como la función objetivo será el costo total de la operación de transporte que es el que se desea minimizar (ecuación (1)) y se encuentra multiplicando la cantidad enviada en cada ruta (X_{ij}) por su respectivo costo unitario.

$$Costo\ total = 2500(X_{13}) + 2700(X_{14}) + 3500(X_{15}) + 2400(X_{23}) + 2200(X_{24}) + 3200(X_{25}) + 6700(X_{36}) + 1500(X_{37}) + 2100(X_{38}) + 8500(X_{39}) + 7100(X_{46}) + 1300(X_{47}) + 1800(X_{48}) + 9200(X_{49}) + 7300(X_{56}) + 1400(X_{57}) + 1600(X_{58}) + 8900(X_{59}) \tag{1}$$

En Excel podemos hacer uso de una función que realiza, con exactitud, la operación descrita anteriormente, sumar los productos entre dos tablas de datos, una con los costos unitarios y otra con las cantidades enviadas. Esta función se conoce como “SUMAPRODUCTO” y sus argumentos serán las dos matrices con las celdas que se quieren multiplicar. Como estas matrices deben coincidir en el número de filas y de columnas y, en nuestro ejemplo, tenemos una cantidad de nodos distinta en cada parte del problema, será necesario, como se muestra en la Figura 2, partir la función objetivo en dos funciones de SUMAPRODUCTO, una para al transporte desde el origen hasta el transbordo (celdas B5 a D6 - azul- multiplicadas con las celdas B14 a D15 -rojo-) y otra para la operación entre el transbordo y los destinos finales (B9 a E11 -verde- multiplicadas con B19 a E21 -púrpura-).

Para el planteamiento de las restricciones se debe analizar cada nodo por su tipo, origen, transbordo o destino. Cuando el problema se encuentra en condiciones normales, es decir, oferta total mayor o igual a demanda total, basta con garantizar en cada origen que el total enviado no supere su capacidad de producción, y en cada destino que se reciba por lo menos la cantidad demandada. En los nodos transbordo, se pueden manejar diversas situaciones teniendo en cuenta su tamaño o capacidad de procesamiento, si almacena o produce mercancía, entre otros casos, en este se asumirá que es solo de distribución, entonces, se restringe a que la cantidad recibida en la primera parte de la operación sea igual a la cantidad enviada en la segunda parte.

	A	B	C	D	E
1	Costo Total				
2	=SUMAPRODUCTO(B5:D6;B14:D15)+SUMAPRODUCTO(B19:E21;B9:E11)				
3					
4		Sabaneta (3)	Medellín (4)	Copacabana (5)	
5	Envigado (1)	\$ 2.500	\$ 2.700	\$ 3.500	
6	Barbosa (2)	\$ 2.400	\$ 2.200	\$ 3.200	
7					
8		Manizales (6)	Guarne (7)	Rionegro (8)	Bogotá (9)
9	Sabaneta (3)	\$ 6.700	\$ 1.500	\$ 2.100	\$ 8.500
10	Medellín (4)	\$ 7.100	\$ 1.300	\$ 1.800	\$ 9.200
11	Copacabana (5)	\$ 7.300	\$ 1.400	\$ 1.600	\$ 8.900
12					
13		Sabaneta (3)	Medellín (4)	Copacabana (5)	Total enviado
14	Envigado (1)	X_{13}	X_{14}	X_{15}	0
15	Barbosa (2)	X_{23}	X_{24}	X_{25}	0
16		0	0	0	
17					
18		Manizales (6)	Guarne (7)	Rionegro (8)	Bogotá (9)
19	Sabaneta (3)	X_{36}	X_{37}	X_{38}	X_{39}
20	Medellín (4)	X_{46}	X_{47}	X_{48}	X_{49}
21	Copacabana (5)	X_{56}	X_{57}	X_{58}	X_{59}

Figura 2. Formulación de la Función Objetivo de costo total, utilizando la función “=SUMAPRODUCTO()” de Microsoft Excel

Analíticamente en nuestro ejemplo, las restricciones serían:

1. Nodos origen: *Total enviado* $\leq$ *Capacidad de producción*. De esta manera se garantiza que no sea posible enviar una cantidad de productos superior a la producción realizada:
Envigado: $X_{13} + X_{14} + X_{15} \leq 2500$
Barbosa: $X_{23} + X_{24} + X_{25} \leq 1700$
2. Nodos transbordo: *Recibido* = *enviado*. En este aspecto es importante destacar que el problema de transbordo planteado no contempla almacenamiento en las bodegas o nodos de transbordo, por ende, la cantidad de unidades que ingresa debe ser igual a la cantidad de unidades que se envía posteriormente:
Sabaneta: $X_{13} + X_{23} = X_{36} + X_{37} + X_{38} + X_{39}$
Medellín: $X_{14} + X_{24} = X_{46} + X_{47} + X_{48} + X_{49}$
Copacabana: $X_{15} + X_{25} = X_{56} + X_{57} + X_{58} + X_{59}$
3. Nodos destino: *Recibido* $\geq$ *Demanda*. Es así como se garantiza, como mínimo, la demanda solicitada por el nodo destino, pero se contempla la posibilidad de enviar y almacenar una cantidad mayor (en caso que se produzca una mayor cantidad de productos):
Manizales: $X_{36} + X_{46} + X_{56} \geq 700$
Guarne: $X_{37} + X_{47} + X_{57} \geq 900$
Rionegro: $X_{38} + X_{48} + X_{58} \geq 850$
Bogotá: $X_{39} + X_{49} + X_{59} \geq 1200$

La distribución en tablas de Microsoft Excel facilitará bastante el planteamiento de estas restricciones, puesto que al sumar cada fila o cada columna de la tabla tendremos el total enviado o total recibido por cada nodo, según el caso, así: En los nodos origen podemos realizar la suma de cada fila y encontraremos el total enviado por ese origen (Figura 3), en el ejemplo está la suma de las cantidades enviadas desde Envigado hacia Sabaneta X_{13} , Medellín X_{14} y Copacabana X_{15} , suma que será comparada con la capacidad de producción de la planta que está en una celda adyacente (celda G14) para facilitar la escritura de las restricciones en Solver. De la misma forma se pueden sumar las celdas variables referentes a Barbosa y compararse con la celda G15.

	A	B	C	D	E	F	G
13		Sabaneta (3)	Medellín (4)	Copacabana (5)	Total enviado		Capacidad
14	Envigado (1)	X_{13}	X_{14}	X_{15}	=B14+C14+D14		2500
15	Barbosa (2)	X_{23}	X_{24}	X_{25}	0		1700
16		0	0	0			

Figura 3. Formulación de la Función de restricción desde las fábricas a los nodos de transbordo

En la Figura 4, se ejemplifica, como en los nodos de transbordo bastará con realizar la suma de las cantidades recibidas por cada nodo intermedio, en este caso Sabaneta desde Envigado X_{13} y Barbosa X_{23} , que se igualará en solver con el total enviado en la segunda etapa desde Sabaneta hacia Manizales X_{36} , Guarne X_{37} , Rionegro X_{38} y Bogotá X_{39} . El mismo procedimiento se repite con Medellín y Copacabana. Para las restricciones de los nodos destino, se sigue un procedimiento similar a los nodos origen, como se ilustra en la Figura 5, se suman las cantidades enviadas desde cada uno de los transbordos a cada uno de los destinos, para el caso de Manizales se suman las cantidades enviadas desde Sabaneta X_{36} , Medellín X_{46} y Copacabana X_{56} que luego será comparado con la demanda del cliente final (celda B24), que igualmente puede estar en una celda aledaña.

	A	B	C	D	E	F
13		Sabaneta (3)	Medellín (4)	Copacabana (5)	Total enviado	
14	Envigado (1)	X_{12}	X_{14}	X_{15}	0	
15	Barbosa (2)	X_{13}	X_{14}	X_{15}	0	
16		$=B14+B15$	0	0		
17						
18		Manizales (6)	Guarne (7)	Rionegro (8)	Bogotá (9)	Total enviado
19	Sabaneta (3)	X_{26}	X_{27}	X_{28}	X_{29}	$=B19+C19+D19+E19$
20	Medellín (4)	X_{26}	X_{27}	X_{28}	X_{29}	0
21	Copacabana (5)	X_{26}	X_{27}	X_{28}	X_{29}	0
22	Total recibido	0	0	0	0	

Figura 4. Formulación de la Función de restricción entrando y saliendo de los nodos de transbordo

	A	B	C	D	E
18		Manizales (6)	Guarne (7)	Rionegro (8)	Bogotá (9)
19	Sabaneta (3)	X_{26}	X_{27}	X_{28}	X_{29}
20	Medellín (4)	X_{26}	X_{27}	X_{28}	X_{29}
21	Copacabana (5)	X_{26}	X_{27}	X_{28}	X_{29}
22	Total recibido	$=B19+B20+B21$	0	0	0
23					
24	Demanda	700	900	850	1200

Figura 5. Formulación de la Función de restricción desde los nodos de transbordo a los nodos finales de destino

3.1 Uso del aplicativo Solver en Microsoft Excel

Después de realizar el planteamiento del problema, estableciendo los datos de costos unitarios, realizando las formulaciones de la función objetivo de costos de transporte y las funciones de restricción para los productos enviados desde las fábricas, entrada y salida de los nodos de transbordo y finalizando con la recepción de los nodos finales de destino, nos queda trasladarlo a la ventana de Solver, como se muestra en la Figura 6, donde la función objetivo ubicada en la celda A2 encontrará el costo total de transporte que deberá ser minimizado; las celdas variables se ubican en dos tablas, una primera parte desde los orígenes hasta los transbordos (B14:D15) y una segunda parte, desde los transbordos hasta los destinos finales (B19:E21), ambos rangos de celdas deben estar escritos en el mismo campo separados por punto y coma (;) o coma (,) dependiendo de la configuración regional del equipo en uso. Una variante para seleccionar ambos rangos en el mismo campo, es dejar presionada la tecla Ctrl del equipo mientras se seleccionan los rangos con el cursor; finalmente se establecen las restricciones, aprovechando que las sumas y los valores de demanda están en celdas adyacentes, podemos agrupar las restricciones de cada tipo (origen, transbordo o destino) en una sola, por esta razón aparecerán solo tres restricciones, las dos de orígenes (E14:E15<=G14:G15) para restringir que no se envíe más de los que se puede producir, las cuatro de destino (B22:E22=B24:E24) para que los destinos reciban la cantidad demandada y las tres de transbordos (F19:F21=B16:D16) garantizando que todo lo que se reciba en estos nodos en la primera parte de la operación sea enviado en la segunda parte.

Figura 6. Uso de Solver para identificar las formulaciones previamente registradas

Es así como después de registrar las formulaciones en Solver, este complemento expone al usuario la solución óptima, que se muestra en la Figura 7, e indica las rutas asignadas y las cantidades que se deben enviar por cada una de ellas. Envigado debe producir y enviar a Sabaneta 1950 unidades de las 2500 que puede producir, Barbosa deberá producir 1700 unidades que serán enviadas a Medellín. El punto intermedio de Copacabana, en un escenario de minimización de costos no debe ser utilizado. De las 1950 unidades que recibe Sabaneta en la primera parte de la operación de distribución se envían 700 a Manizales, 50 a Guarne y 1200 a Bogotá, las 1700 que recibe Medellín se parten en porciones iguales (850) para Guarne y Rionegro. De esta manera se satisfacen las demandas de los cuatro destinos finales. El modelo de distribución se puede realizar con un costo mínimo de \$26.215.000 satisfaciendo todas las restricciones del modelo.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Costo Total						
2	\$ 26.215.000						
3							
4		Sabaneta (3)	Medellín (4)	Copacabana (5)			
5	Envigado (1)	\$ 2.500	\$ 2.700	\$ 3.500			
6	Barbosa (2)	\$ 2.400	\$ 2.200	\$ 3.200			
7							
8		Manizales (6)	Guarne (7)	Rionegro (8)	Bogotá (9)		
9	Sabaneta (3)	\$ 6.700	\$ 1.500	\$ 2.100	\$ 8.500		
10	Medellín (4)	\$ 7.100	\$ 1.300	\$ 1.800	\$ 9.200		
11	Copacabana (5)	\$ 7.300	\$ 1.400	\$ 1.600	\$ 8.900		
12							
13		Sabaneta (3)	Medellín (4)	Copacabana (5)	Total enviado		Capacidad
14	Envigado (1)	1950	0	0	1950		2500
15	Barbosa (2)	0	1700	0	1700		1700
16		1950	1700	0			
17							
18		Manizales (6)	Guarne (7)	Rionegro (8)	Bogotá (9)	Total enviado	
19	Sabaneta (3)	700	50	0	1200	1950	
20	Medellín (4)	0	850	850	0	1700	
21	Copacabana (5)	0	0	0	0	0	
22	Total recibido	700	900	850	1200		
23							
24	Demanda	700	900	850	1200		

Figura 7. Solución de Solver aplicando la técnica Simplex de Programación Lineal documentado (Dantzig, 1963)

3.2 Un análisis administrativo con mayor profundidad de los resultados obtenidos en la optimización

El aplicativo de Solver, no solo aplica rápidamente la técnica Simplex de Programación Lineal documentado por Dantzig (1963), sino que también ofrece al usuario un documento denominado Análisis de Sensibilidad, útil para realizar análisis administrativos con mayor profundidad de la situación, ofreciendo herramientas para valorar posibles cambios e inclusive ajustes.

El informe de sensibilidad se compone de dos tablas, la primera se ilustra en la Figura 8 y con ella se analizan los cambios que pueden sufrir los coeficientes de la función objetivo que, para nuestro caso, son los costos por cada una de las posibles rutas. Las dos primeras columnas son identificadores para cada uno de las rutas o variables del modelo, *Valor Final* indica la cantidad que debe ser enviada por cada ruta para minimizar el costo; *Reducido Coste* solo tiene algún valor en las rutas que no deben ser asignadas en el escenario óptimo y se puede entender como la cantidad en la que debe modificarse el costo de cada ruta para que pueda ser tenida en cuenta en un modelo óptimo o, por otro lado, puede entenderse como la cantidad en la que se aumenta el costo por cada unidad que sea obligada a enviarse por esta ruta; *Objetivo Coeficiente* no es más que el costo de cada una de las rutas y las últimas dos columnas expresan la cantidad en la que puede aumentar o reducir cada uno de estos costos sin que se altere la cantidad enviada por ruta.

	A	B	C	D	E	F	G	H
6	Celdas de variables							
7								
8		Celda	Nombre	Final Valor	Reducido Coste	Objetivo Coeficiente	Permisible Aumentar	Permisible Reducir
9	\$B\$14	Envigado (1) Sabaneta (3)		1950	0	2500	0	200
10	\$C\$14	Envigado (1) Medellín (4)		0	0	2700	1E+30	0
11	\$D\$14	Envigado (1) Copacabana (5)		0	0	3500	200	600
12	\$B\$15	Barbosa (2) Sabaneta (3)		0	400	2400	1E+30	400
13	\$C\$15	Barbosa (2) Medellín (4)		1700	0	2200	200	1E+30
14	\$D\$15	Barbosa (2) Copacabana (5)		0	200	3200	1E+30	200
15	\$B\$19	Sabaneta (3) Manizales (6)		700	0	6700	600	1E+30
16	\$C\$19	Sabaneta (3) Guarne (7)		50	0	1500	0	200
17	\$D\$19	Sabaneta (3) Rionegro (8)		0	100	2100	1E+30	100
18	\$E\$19	Sabaneta (3) Bogotá (9)		1200	0	8500	900	1E+30
19	\$B\$20	Medellín (4) Manizales (6)		0	600	7100	1E+30	600
20	\$C\$20	Medellín (4) Guarne (7)		850	0	1300	200	0
21	\$D\$20	Medellín (4) Rionegro (8)		850	0	1800	100	1E+30
22	\$E\$20	Medellín (4) Bogotá (9)		0	900	9200	1E+30	900
23	\$B\$21	Copacabana (5) Manizales (6)		0	1600	7300	1E+30	1600
24	\$C\$21	Copacabana (5) Guarne (7)		0	900	1400	1E+30	900
25	\$D\$21	Copacabana (5) Rionegro (8)		0	600	1600	1E+30	600
26	\$E\$21	Copacabana (5) Bogotá (9)		0	1400	8900	1E+30	1400

Figura 8. Informe de Sensibilidad ofrecido por Solver sección para analizar los coeficientes de la función objetivo

La segunda tabla del informe de sensibilidad se puede usar para analizar qué ocurriría si se modifica el lado derecho de las restricciones (límites), que en los modelos de transbordo son las capacidades de producción de cada origen, las demandas en cada uno de los destinos o los comportamientos en los nodos intermedios o de transbordo. En la Figura 9 se puede ver que, de forma análoga, las dos primeras columnas son identificadores del nodo en cuestión o el lugar en Excel donde fueron ubicadas las restricciones, cada fila de la tabla será una restricción en el modelo. El precio sombra o precio dual, que se entiende como el cambio en el valor de la función objetivo (costos de transporte) por cada unidad de cambio en el lado derecho de la restricción, se debe analizar en nuestro caso, dependiendo del tipo de nodo. Las cuatro primeras filas corresponden a los cuatro destinos y su precio sombra, como es positivo, indica el incremento en el costo total de transporte por cada unidad de más que se transporte a estos destinos. Las dos filas

siguientes corresponden a los dos orígenes y de forma particular en Envigado el precio sombra es cero porque, sin importar la cantidad que se aumente en el lado derecho de su restricción (capacidad de producción), ya este origen está enviando menos de lo que puede producir, caso contrario con el nodo de Barbosa que debe enviar el 100% de su capacidad de producción, como este nodo representa costos inferiores en comparación con el otro origen, el valor del precio sombra es negativo e indica una relación inversa entre su capacidad de producción y el costo total de transporte, en nuestro caso se interpreta como que por cada unidad de más que se pueda producir en Barbosa (hasta un incremento de 50 unidades), el costo mínimo disminuiría en 500 pesos, lo que implicaría administrativamente una potencialidad de inversión futura en la empresa.

	A	B	C	D	E	F	G	H
28	Restricciones							
29								
30		Celda	Nombre	Final	Sombra	Restricción	Permisible	Permisible
				Valor	Precio	Lado derecho	Aumentar	Reducir
31		\$B\$22	Total recibido Manizales (6)	700	9200	700	550	700
32		\$C\$22	Total recibido Guarne (7)	900	4000	900	550	50
33		\$D\$22	Total recibido Rionegro (8)	850	4500	850	550	50
34		\$E\$22	Total recibido Bogotá (9)	1200	11000	1200	550	1200
35		\$E\$14	Envigado (1) Total enviado	1950	0	2500	1E+30	550
36		\$E\$15	Barbosa (2) Total enviado	1700	-500	1700	50	550

Figura 9. Informe de Sensibilidad ofrecido por Solver sección para analizar el Precio Sombra en cada uno de los nodos

4. CONCLUSIONES

De esta manera, es posible evidenciar a través del presente documento el acercamiento que posee la técnica de Programación Lineal Compuesta en el ámbito administrativo, rompiendo las fronteras de la complejidad matemática y de la resolución matricial a través de las herramientas ofimáticas, disponibles universalmente en las hojas de cálculo existentes (tanto Microsoft como Mac); logrando un mayor potencial analítico-gerencial, potenciando la toma de decisiones administrativas.

A través de la aplicación de Solver, es posible no solo resolver problemas de programación lineal para el administrador común, sino establecer formulaciones de sistemas compuestos que permita evidenciar el comportamiento y análisis de nodos de transbordo, así como brindar información adicional sobre las potencialidades de la variabilidad de las restricciones e inclusive, ofrecer oportunidad en el diseño de simulaciones para valorar la factibilidad de escenarios; todo esto con la finalidad de establecer potencialidades futuras de planificación e inversión (determinado por el análisis de sensibilidad).

El análisis que se puede realizar en el precio sombra de los nodos de transbordo se ve afectado por decisiones o cambios hechos, tanto en los nodos origen, como en los de destino, sin contar que las características propias de estos nodos intermedios también influyen, este análisis no es el mismo si el nodo puede almacenar, producir o es simplemente de paso o distribución como es nuestro caso. Para ello se recomienda ampliar este tipo de estudio a problemas de transbordo donde se acepte la opción de almacenamiento en dichos nodos.

REFERENCIAS

- Arunachalam, R. y Sadeh, N. (2005). The supply chain trading agent competition. *Elect. Comm. Research and Applic.*, 4(1), 66–84.
- Bermeo, E. y Calderón, J. (2009). Diseño de un modelo de optimización de rutas de transporte. *El Hombre y la Máquina* 32, 52–67.
- Boada, A. y Londoño, D. (2017). Enseñanza con el uso directo de las TIC. Potencialidades del Solver (Microsoft Excel) para la enseñanza de programación lineal y modelos de transporte. *XVIII Virtual Educa Colombia*. Bogotá.
- Ceder, A. y Wilson, N. (1986). Bus Network Design. *Transportation Research*, 20B(4), 331–344.
- Cisheng, C., Ying, W. y Qichao, H. (2008). Study on Truck Stowage Planning of Cargo Distribution Center in a Town. *International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation*.
- Christopher, M. y Towill, D., (2001). An integrated model for the design of agile supply chains. *International Journal of Physical Distribution y Logistics Management*, 31(4), 235–246.
- Dantzig, G. B. y Ramser, R.H. (1959). The Truck Dispatching Problem. *Management Science* 6, 80–91.
- Dantzig, G. (1963). *Linear Programming and Extensions*. New Jersey: Princeton University Press.
- Devoto, R. y Ruiz, E. (2003). *Programación Lineal para Administración*. Chile: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Díaz, M.; Peidro, D.; Mula, J.; Ferriols, F. (2010). Enfoques de programación matemática fuzzy multiobjetivo para la planificación operativa del transporte en una cadena de suministro del sector del automóvil. *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*, 09, 44–68
- Ellram, L. M. (1991). Supply-Chain Management: The Industrial Organisation Perspective. *International Journal of Physical Distribution y Logistics Management*, 21(1), 13–22.
- Ertogral, K. (2008). Multi-item single source ordering problem with transportation cost: A Lagrangian decomposition approach. *European Journal of Operational Research*, 191(1), 156–165.
- Feitó, M., Cespón, R. y Rubio, M. (2014). Modelos de optimización para el diseño sostenible de cadenas de suministros de reciclaje de múltiples productos. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 24(1), 135–148.
- Fleischmann, B., (2005). Distribution and Transport Planning. *Supply Chain Management and Advanced Planning*, 229–244
- García, R. (2001). Metodología para el diseño de redes de transporte y para la elaboración de algoritmos en programación matemática convexa diferenciable. *Tesis Doctoral*. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, Departamento de Matemática Aplicada y Estadística

- López, F. (2002). Nuevos métodos para la obtención de soluciones iniciales en el problema de transporte. *Revista de Dirección y Administración de Empresas*, 10, 159–173.
- Lu, Q. y Dessouky, M. (2004). An Exact Algorithm for the Multiple Vehicle Pickup and Delivery Problem. *Transportation Science*, 38(4), 503–514.
- McDonald, C. M. y Karimi, I. A. (1997). Planning and scheduling of parallel semicontinuous processes: Production planning. *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 36(7), 2691–2700.
- Mula, J., Peidro, D., Díaz, M. y Hernández, J. E. (2010). Modelos para la planificación centralizada de la producción y el transporte en la cadena de suministro: Una revisión. *Innovar*, 20(37), 179–194.
- Pan, Z., Tang, J. y Fung, R.Y. (2009). Synchronization of inventory and transportation under flexible vehicle constraint: A heuristics approach using sliding windows and hierarchical tree structure. *European Jou. of Operational Research*, 192(3), 824–836.
- Peidro, D., Díaz, M. y Mula, J., (2009). Operational transport planning in an automobile supply chain: an interactive fuzzy multi-objective approach. *Recent advances in computational intelligence, man-machine systems and cybernetics*.
- Riaño, G. y Acero, J. C. (2005). Implementación y análisis de un modelo estocástico de despacho de vehículos de transporte masivo. *Revista de ingeniería* 6, 6-18.
- Sakawa, M., Nishizaki, I. y Uemura, Y. (2001). Fuzzy programming and profit and cost allocation for a production and transportation problem. *European Journal of Operational Research*, 131(1), 1-15.
- Saldaña, A., Oliva, C. y Pradenas, L. (2007). Modelos de programación entera para un problema de programación de horarios para universidades. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 15(3), 245-259.
- Torabi, S. y Hassini, E. (2008). An interactive possibilistic programming approach for multiple objective supply chain master planning. *Fuzzy Sets and Systems*, 159(2), 193–214.
- Vidal, C. J. y Goetschalckx, M. (1997). Strategic production-distribution models: A critical review with emphasis on global supply chain models. *European Journal of Operational Research*, 98(1), 1-18.